

Det(A)

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 3 & 2 & 6 \\ 3 & 5 & 0 & 1 \\ 4 & 6 & 6 & 0 \end{vmatrix} \text{ over } \mathbb{Z}_7$$

$R_3 - 3R_1$
 $R_4 - 4R_1$

$$= \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 3 & 2 & 6 \\ 0 & -1 & -9 & -11 \\ 0 & -2 & -6 & -16 \end{vmatrix}$$

$R_3 - 2R_2$
 $R_4 + 3R_2$

$$= \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 3 & 2 & 6 \\ 0 & 0 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{vmatrix} = (1)(3)(1)(2) = \boxed{6} = \text{Det}(A)$$

(d) $\vec{x}_0 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix}$ $\vec{x}_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ $\vec{x}_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ -2 \\ -4 \\ 4 \end{bmatrix}$

$\vec{u} = \vec{x}_0 - \vec{x}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 3 \end{bmatrix}$ $\vec{v} = \vec{x}_0 - \vec{x}_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 7 \\ 0 \end{bmatrix}$
 $\vec{x} = s\vec{u} + t\vec{v} + \vec{x}_0$

$\vec{v} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -1 \\ -2 \\ -4 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 7 \\ 0 \end{bmatrix}$

$$\vec{x} = s \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \\ 3 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix}, \quad \begin{cases} x_1 = s + 2t + 1 \\ x_2 = s + 4t + 2 \\ x_3 = 3s + 2t + 3 \\ x_4 = 3s + 4 \end{cases}$$

(a) $\begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} = A$

$$A^{-1} = \frac{1}{2(3) - 5(1)} \begin{bmatrix} 3 & -5 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 3 & -5 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$

(c) $\mathbb{R}^2 \leq \mathbb{R}^3$

$$\begin{aligned} 1(x_1) - 1(x_2) + 1(x_3) &= 0 \\ 0(x_1) + 2(x_2) + 0(x_3) &= 0 \\ x_2 &= 0, x_1 = 1, x_3 = -1 \end{aligned}$$

$$W^\perp = \text{Span} \left\{ \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$$

(b) $A^T b = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & -2 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 6 \\ 0 \\ 9 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 18 \\ 12 \\ -9 \end{bmatrix}$

$$A^T A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & -2 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 & 4 & -6 \\ 4 & 3 & -3 \\ -6 & -3 & 6 \end{bmatrix}$$

$$(A^T A)^{-1} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 9 & -6 & 6 \\ -6 & 6 & -3 \\ 6 & -3 & 5 \end{bmatrix}$$

$$\hat{x} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 9 & -6 & 6 \\ -6 & 6 & -3 \\ 6 & -3 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 18 \\ 12 \\ -9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12 \\ -3 \\ 9 \end{bmatrix}$$

(e) $T \left(\begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \end{bmatrix} \right) = T \begin{bmatrix} x_1 + x_2 \\ y_1 + y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 + x_2 + y_1 + y_2 \\ 2(x_1 + x_2) + 3(y_1 + y_2) \end{bmatrix}$
 $= \begin{bmatrix} x_1 + y_1 \\ 0 \\ 2x_1 + 3y_1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} x_2 + y_2 \\ 0 \\ 2x_2 + 3y_2 \end{bmatrix} = T \left(\begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \end{bmatrix} \right) + T \left(\begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \end{bmatrix} \right)$

$$T \left(c \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} cx + cy \\ 0 \\ 2cx + 3cy \end{bmatrix} = c \begin{bmatrix} x + y \\ 0 \\ 2x + 3y \end{bmatrix} = c T \left(\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \right)$$

T is linear.